

2023 北京朝阳高三二模

数 学

2023. 5

(考试时间 120 分钟 满分 150 分)

本试卷分为选择题 40 分和非选择题 110 分

第一部分 (选择题 共 40 分)

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

(1) 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{N} | x \leq 5\}$ ，集合 $B = \{x | x(x-2) > 0\}$ ，则 $A \cap B =$

- (A) $\{2, 3, 4\}$ (B) $\{3, 4, 5\}$ (C) $[2, 5)$ (D) $(2, 5]$

(2) 若复数 $z = (m+i)(1+i)$ ($m \in \mathbf{R}$) 为纯虚数，则 $m =$

- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

(3) 已知双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \sqrt{3}x$ ，则 $b =$

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 3

(4) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和是 $2^n - 1$ ，则 $a_5 =$

- (A) 9 (B) 16 (C) 31 (D) 33

(5) 已知 $a = e^{\frac{1}{2}}$, $b = \ln \frac{1}{2}$, $c = \sin \frac{1}{2}$ ，则

- (A) $a > b > c$ (B) $b > c > a$ (C) $c > a > b$ (D) $a > c > b$

(6) 已知 $a \in \mathbf{R}$ ，则“ $a = 0$ ”是“函数 $f(x) = |x - a|$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增”的

- (A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

(7) 在 $\triangle ABC$ 中， M, N 分别是 AB, AC 的中点，若 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{CM} + \mu \overrightarrow{BN}$ ($\lambda, \mu \in \mathbf{R}$)，则 $\lambda + \mu =$

- (A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2

(8) 设函数 $f(x) = a \sin 2x + b \cos 2x$ ($a, b \in \mathbf{R}, ab \neq 0$)，若

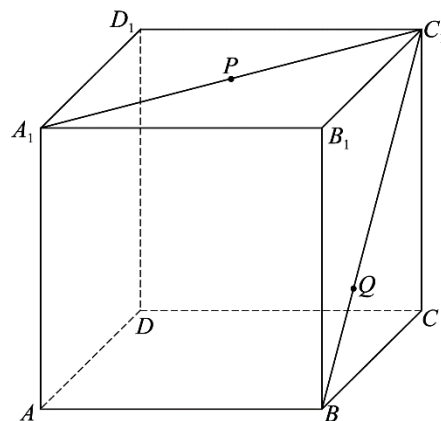
$f(x) \leq |f(\frac{\pi}{6})|$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立，则

- (A) $f(x) - f(-x) = 0$ (B) $f(x) + f(-x) = 0$
(C) $f(-\frac{\pi}{6} - x) - f(x) = 0$ (D) $f(-\frac{\pi}{6} - x) + f(x) = 0$

(9) 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， P 为线段

A_1C_1 的中点， Q 为线段 BC_1 上的动点，则下列结论正确的是

- (A) 存在点 Q ，使得 $PQ \parallel BD$



(B) 存在点 Q ，使得 $PQ \perp$ 平面 AB_1C_1D

(C) 三棱锥 $Q-APD$ 的体积是定值

(D) 存在点 Q ，使得 PQ 与 AD 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$

(10) 已知函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，当 $x < 0$ 时， $f(x) = 4 - 2^{-x}$ ．若关于 x 的方程 $f(f(x)) = m$ 有且仅有两个不相等的实数解，则实数 m 的取值范围是

(A) $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$

(B) $[-3, 0) \cup (0, 3]$

(C) $(-4, -3] \cup [3, 4)$

(D) $(-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$

第二部分 (非选择题 共 110 分)

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

(11) 函数 $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x^2+1}}$ 的定义域为_____.

(12) 已知 $(1+3x)^n$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 的展开式中所有项的二项式系数的和为 64，则 $n =$ _____，展开式中 x^3 的系数为_____.

(13) 将函数 $f(x) = \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位得到函数 $g(x)$ 的图象，若 $g(x)$ 在区间 $[0, m]$ 上有且仅有一个零点，则实数 m 的一个取值为_____.

(14) 已知圆 $A: (x-3)^2 + (y+2)^2 = 1$ ，抛物线 $C: y^2 = 4x$ ，则圆心 A 到抛物线 C 的准线的距离为_____；过圆心 A 的直线与圆 A 相交于 P, Q 两点，与抛物线 C 相交于 M, N 两点，若 $|MP| = |QN|$ ，则 $|MN| =$ _____.

(15) 斐波那契数列又称为黄金分割数列，在现代物理、化学等领域都有应用．斐波那契数列 $\{a_n\}$ 满足

$a_1 = a_2 = 1$ ， $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3, n \in \mathbf{N}^*$)．给出下列四个结论：

① 存在 $m \in \mathbf{N}^*$ ，使得 a_m, a_{m+1}, a_{m+2} 成等差数列；

② 存在 $m \in \mathbf{N}^*$ ，使得 a_m, a_{m+1}, a_{m+2} 成等比数列；

③ 存在常数 t ，使得对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ ，都有 a_n, ta_{n+2}, a_{n+4} 成等差数列；

④ 存在正整数 $i_1, i_2, \dots, i_m$ ，且 $i_1 < i_2 < \dots < i_m$ ，使得 $a_{i_1} + a_{i_2} + \dots + a_{i_m} = 2023$ ．

其中所有正确结论的序号是_____.

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

(16) (本小题 13 分)

在 $\triangle ABC$ 中， $a=4$ ， $b=5$ ， $\cos C=\frac{1}{8}$ 。

- (I) 求 $\triangle ABC$ 的面积；
(II) 求 c 及 $\sin A$ 的值。

(17) (本小题 13 分)

果酒由水果本身的糖分被酵母菌发酵而成。研究表明，果酒中的芳香气味主要来自于酯类化合物。某学习小组在实验中使用了 3 种不同的酵母菌 (A 型，B 型，C 型) 分别对三组 (每组 10 瓶) 相同的水果原液进行发酵，一段时间后测定发酵液中某种酯类化合物的含量。实验过程中部分发酵液因被污染而废弃，最终得到数据如下 (“X” 表示该瓶发酵液因废弃造成空缺)：

酵母菌类型	该酯类化合物的含量 ($\mu\text{g/L}$)									
A 型	X	2747	2688	X	X	2817	2679	X	2692	2721
B 型	1151	X	1308	X	994	X	X	X	1002	X
C 型	2240	X	X	2340	2318	X	2519	2162	X	X

根据发酵液中该酯类化合物的含量 t ($\mu\text{g/L}$) 是否超过某一阈值来评定其品质，其标准如下：

酵母菌类型	品质高	品质普通
A 型	$t > 2700$	$t \leq 2700$
B 型	$t > 1000$	$t \leq 1000$
C 型	$t > 2300$	$t \leq 2300$

假设用频率估计概率。

- (I) 从样本未废弃的发酵液中随机抽取一瓶，求其品质高的概率；
(II) 设事件 D 为“从样本含 A 型，B 型，C 型酵母菌的未废弃的发酵液中各随机抽取一瓶，这三瓶中至少有一瓶品质高”，求事件 D 发生的概率 $P(D)$ ；
(III) 设事件 E 为“从样本未废弃的发酵液中不放回地随机抽取三瓶，这三瓶中至少有一瓶品质高”，试比较事件 E 发生的概率 $P(E)$ 与 (II) 中事件 D 发生的概率 $P(D)$ 的大小。(结论不要求证明)

(18) (本小题 14 分)

如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PD = AD = 2$, E 是 PC 的中点, 平面 ABE 与线段 PD 交于点 F .

(I) 证明: F 为 PD 的中点;

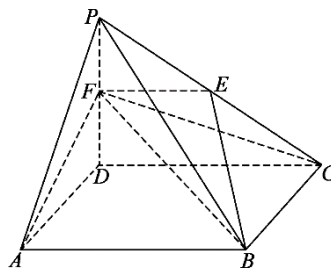
(II) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知,

求直线 BE 与平面 PAD 所成角的正弦值.

条件①: 三角形 BCF 的面积为 $\sqrt{10}$;

条件②: 三棱锥 $P-BCF$ 的体积为 1.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.



(19) (本小题 15 分)

已知点 $(1, \frac{3}{2})$ 在椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上, 且 E 的离心率为 $\frac{1}{2}$.

(I) 求 E 的方程;

(II) 设 F 为椭圆 E 的右焦点, 点 $P(m, n)$ 是 E 上的任意一点, 直线 PF 与直线 $3mx + 4ny = 0$ 相交于点 Q , 求 $|PQ|$ 的值.

(20) (本小题 15 分)

已知函数 $f(x) = \ln x + 2a\sqrt{x} (a \in \mathbf{R})$.

(I) 当 $a = 1$ 时,

(i) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(ii) 证明: $f(x) \leq 2x$;

(II) 若函数 $g(x) = f(x) - 2x$ 的极大值大于 0, 求 a 的取值范围.

(21) (本小题 15 分)

已知无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \max\{a_{n+1}, a_{n+2}\} - \min\{a_{n+1}, a_{n+2}\} (n=1, 2, 3, \dots)$, 其中 $\max\{x, y\}$ 表示 x, y 中最大的数, $\min\{x, y\}$ 表示 x, y 中最小的数.

(I) 当 $a_1=1, a_2=2$ 时, 写出 a_4 的所有可能值;

(II) 若数列 $\{a_n\}$ 中的项存在最大值, 证明: 0 为数列 $\{a_n\}$ 中的项;

(III) 若 $a_n > 0 (n=1, 2, 3, \dots)$, 是否存在正实数 M , 使得对任意的正整数 n , 都有 $a_n \leq M$? 如果存在, 写出一个满足条件的 M ; 如果不存在, 说明理由.

参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

- (1) B (2) C (3) C (4) B (5) D
 (6) A (7) A (8) D (9) B (10) C

二、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

- (11) $[1, +\infty)$ (12) 6 540 (13) $\frac{3\pi}{8}$ （答案不唯一）
 (14) 4 8 (15) ①③④

三、解答题（共 6 小题，共 85 分）

(16)（本小题 13 分）

解：（I）因为在 $\triangle ABC$ 中， $\cos C = \frac{1}{8}$ ，又 $0 < C < \pi$ ，

$$\text{所以 } \sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{3\sqrt{7}}{8}.$$

$$\text{所以 } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{15\sqrt{7}}{4}. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

（II）由余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ ，得 $c^2 = 16 + 25 - 2 \times 4 \times 5 \times \frac{1}{8} = 36$ 。
 又 $c > 0$ ，所以 $c = 6$ 。

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ ，得

$$\sin A = \frac{a\sin C}{c} = \frac{4 \times \frac{3\sqrt{7}}{8}}{6} = \frac{\sqrt{7}}{4}. \quad \dots\dots\dots 13 \text{ 分}$$

(17)（本小题 13 分）

解：（I）设事件 F 为“从样本未废弃的发酵液中随机抽取一瓶，其品质高”。

由题可知，未废弃的发酵液共 $6 + 4 + 5 = 15$ 瓶，其中品质高的有 9 瓶，

$$\text{则 } P(F) = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

（II）设事件 A 为“从样本含 A 型酵母菌的未废弃的发酵液中随机抽取一瓶，其品质高”，
 事件 B 为“从样本含 B 型酵母菌的未废弃的发酵液中随机抽取一瓶，其品质高”，
 事件 C 为“从样本含 C 型酵母菌的未废弃的发酵液中随机抽取一瓶，其品质高”。

$$\text{由题可知，} P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{3}{4}, \quad P(C) = \frac{3}{5}.$$

$$\text{则 } P(D) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C}) = 1 - (1 - \frac{1}{2}) \times (1 - \frac{3}{4}) \times (1 - \frac{3}{5}) = \frac{19}{20}. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

（III） $P(E) > P(D)$13 分

(18)（本小题 14 分）

解：（I）在矩形 $ABCD$ 中， $AB \parallel DC$ ，

又 $AB \not\subset$ 平面 DCP ， $DC \subset$ 平面 DCP ，

所以 $AB \parallel$ 平面 DCP 。

又因为 $AB \subset$ 平面 ABE ，且平面 $ABE \cap$ 平面 $DCP = FE$ ，

所以 $AB \parallel FE$ 。故 $FE \parallel DC$ 。

又因为 E 是 PC 的中点，所以 F 是 PD 的中点。5 分

（II）选择条件①：三角形 BCF 的面积为 $\sqrt{10}$ 。

因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 $PD \perp BC$ 。
 又 $DC \perp BC$ ，且 $DC \cap PD = D$ ，所以 $BC \perp$ 平面 DCP 。
 又 $CF \subset$ 平面 DCP ，所以 $BC \perp CF$ 。

因此 $S_{\triangle BCF} = \frac{1}{2} BC \cdot CF = \sqrt{10}$ 。所以 $CF = \sqrt{10}$ ，即 $\sqrt{CD^2 + DF^2} = \sqrt{10}$ 。
 故 $CD = 3$ 。

因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ，
 所以 $PD \perp AD$ ， $PD \perp DC$ 。
 又在矩形 $ABCD$ 中， $AD \perp DC$ ，
 所以 DA, DC, DP 两两垂直。

如图建立空间直角坐标系 $D-xyz$ ，

则 $B(2, 3, 0), C(0, 3, 0), P(0, 0, 2), E(0, \frac{3}{2}, 1)$ 。

所以 $\overrightarrow{BE} = (-2, -\frac{3}{2}, 1)$ 。

平面 PAD 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (0, 1, 0)$ 。

设直线 BE 与平面 PAD 所成角为 θ ，

$$\sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{BE}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{BE} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{BE}| |\mathbf{n}|} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{29}}{2}} = \frac{3}{\sqrt{29}}$$

则

故直线 BE 与平面 PAD 所成角的正弦值为 $\frac{3}{\sqrt{29}}$ 。.....14 分

选择条件②：三棱锥 $P-BCF$ 的体积为 1。

因为 F 为 PD 的中点，

所以 $V_{F-BCD} = V_{P-BCF} = 1$ ，即 $\frac{1}{3} S_{\triangle BCD} \cdot DF = 1$ ，得 $CD = 3$ 。

下同选择条件①。

(19) (本小题 15 分)

解：(I) 由题意得
$$\begin{cases} \frac{1}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1, \\ \frac{c}{a} = \frac{1}{2}, \\ a^2 = b^2 + c^2, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a = 2, \\ b = \sqrt{3}, \\ c = 1. \end{cases}$$

所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。.....5 分

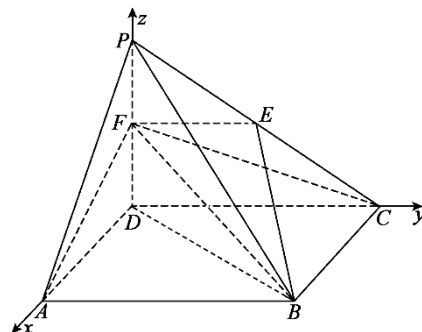
(II) 因为点 $P(m, n)$ 是椭圆 E 上的任意一点，所以 $3m^2 + 4n^2 = 12$ 。

① 当 $m = 1$ 时，点 $P(1, \frac{3}{2})$ 或 $P(1, -\frac{3}{2})$ 。

当点 P 为 $(1, \frac{3}{2})$ 时，直线 PF 与直线 $x + 2y = 0$ 相交于点 $Q(1, -\frac{1}{2})$ 。此时 $|PQ| = 2$ 。

当点 P 为 $(1, -\frac{3}{2})$ 时，直线 PF 与直线 $x - 2y = 0$ 相交于点 $Q(1, \frac{1}{2})$ 。此时 $|PQ| = 2$ 。

② 当 $m \neq 1$ 时，直线 PF 的方程为 $y = \frac{n}{m-1}(x-1)$ 。



$$\begin{aligned} & \text{由} \begin{cases} y = \frac{n}{m-1}(x-1), \\ 3mx + 4ny = 0 \end{cases} \text{得} \begin{cases} x = \frac{4n^2}{12-3m}, \\ y = \frac{-mn}{4-m}. \end{cases} \text{所以点 } Q\left(\frac{4n^2}{12-3m}, \frac{-mn}{4-m}\right). \\ & \text{所以 } |PQ|^2 = \left(m - \frac{4n^2}{12-3m}\right)^2 + \left(n - \frac{-mn}{4-m}\right)^2 = \left(\frac{12m-3m^2-4n^2}{12-3m}\right)^2 + \left(\frac{4n-mn+mn}{4-m}\right)^2 \\ & \quad = \left(\frac{4m-4}{4-m}\right)^2 + \left(\frac{4n}{4-m}\right)^2 = \frac{(4m-4)^2 + 16n^2}{(4-m)^2} \\ & \quad = \frac{(4m-4)^2 + 4(12-3m^2)}{(4-m)^2} = \frac{4(m^2-8m+16)}{(4-m)^2} = \frac{4(m-4)^2}{(4-m)^2} = 4. \end{aligned}$$

所以 $|PQ| = 2$.

综上, $|PQ| = 2$.

.....15 分

(20) (本小题 15 分)

解: (I) (i) 当 $a=1$ 时, $f(x) = \ln x + 2\sqrt{x}$,

所以 $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$, 则 $f'(1) = 2$.

又 $f(1) = 2$.

所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为: $y - 2 = 2(x - 1)$,

即 $2x - y = 0$4 分

(ii) 设函数 $g(x) = f(x) - 2x$ ($a \in \mathbf{R}$), 定义域为 $(0, +\infty)$,

当 $a=1$ 时, $g(x) = \ln x + 2\sqrt{x} - 2x$.

所以 $g'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 2 = \frac{-(2\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}{x}$.

当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 的单调递增区间为 $(0, 1)$,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 的单调递减区间为 $(1, +\infty)$.

所以 $g(x)_{\max} = g(1) = 0$.

所以 $g(x) \leq 0$.

故 $f(x) \leq 2x$9 分

(II) ① 当 $a \leq 1$ 时, $f(x) \leq \ln x + 2\sqrt{x} \leq 2x$,

所以 $g(x) \leq 0$, 与 $g(x)$ 的极大值大于 0 矛盾, 不符合题意.

② 当 $a > 1$ 时, $g'(x) = \frac{1}{x} + \frac{a}{\sqrt{x}} - 2 = \frac{-2x + a\sqrt{x} + 1}{x}$,

令 $g'(x) = 0$, 得 $\sqrt{x} = \frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{4}$, 或 $\frac{a - \sqrt{a^2 + 8}}{4}$ (舍).

设 $x_0 = \left(\frac{a + \sqrt{a^2 + 8}}{4}\right)^2$, 则 $x_0 > 1$.

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 的单调递增区间为 $(0, x_0)$,

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g'(x) < 0$, 所以 $g(x)$ 的单调递减区间为 $(x_0, +\infty)$.

所以 x_0 为 $g(x)$ 的极大值点, 且 $x_0 > 1$, $a\sqrt{x_0} = 2x_0 - 1$.

此时极大值 $g(x_0) = \ln x_0 + 2a\sqrt{x_0} - 2x_0 = \ln x_0 + 2(2x_0 - 1) - 2x_0 = \ln x_0 + 2x_0 - 2$,

因为 $x_0 > 1$, 所以 $\ln x_0 > 0$, $2x_0 - 2 > 0$.

所以 $g(x_0) > 0$, 符合题意.

综上, a 的取值范围为 $(1, +\infty)$15 分

(21) (本小题 15 分)

解: (I) a_4 的所有可能值为 $1, 3, 5$4 分

(II) 因为 $\max\{a_{n+1}, a_{n+2}\} \geq \min\{a_{n+1}, a_{n+2}\}$, 所以 $a_n \geq 0 (n=1, 2, \dots)$.

所以 $\min\{a_n, a_{n+1}\} \geq 0 (n=1, 2, \dots)$.

因为无穷数列 $\{a_n\}$ 中的项存在最大值, 所以存在 $n_0 \in \mathbf{N}^*$ 使得 $a_n \leq a_{n_0} (n=1, 2, \dots)$.

因为 $a_{n_0} = \max\{a_{n_0+1}, a_{n_0+2}\} - \min\{a_{n_0+1}, a_{n_0+2}\} \leq \max\{a_{n_0+1}, a_{n_0+2}\} \leq a_{n_0}$,

所以 $\min\{a_{n_0+1}, a_{n_0+2}\} = 0$.

故存在 $m \in \{n_0+1, n_0+2\}$ 使得 $a_m = 0$.

所以 0 为数列 $\{a_n\}$ 中的项.9 分

(III) 不存在正实数 M , 使得对任意的正整数 n , 都有 $a_n \leq M$. 理由如下.

因为 $a_n > 0 (n \in \mathbf{N}^*)$, 所以 $a_n \neq a_{n+1} (n=2, 3, \dots)$.

设集合 $S = \{n | a_n > a_{n+1}, n \geq 1\}$.

(1) 若 $S = \{n | a_n > a_{n+1}, n \geq 1\} = \emptyset$, 则 $a_1 \leq a_2, a_i < a_{i+1} (i=2, 3, \dots)$.

对任意 $M > 0$, 取 $n_1 = [\frac{M}{a_1}] + 2$ (其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数),

则当 $n > n_1$ 时,

$$a_n = (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_3 - a_2) + a_2 = a_{n-2} + a_{n-3} + \dots + a_1 + a_2 \geq (n-1)a_1 > M.$$

(2) 若 $S = \{n | a_n > a_{n+1}, n \geq 1\} \neq \emptyset$, 且 S 为有限集,

设 $m = \max\{n | a_n > a_{n+1}, n \geq 1\}$, 则 $a_{m+i} < a_{m+i+1} (i=1, 2, \dots)$.

对任意 $M > 0$, 取 $n_2 = [\frac{M}{a_{m+1}}] + m + 1$ (其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数),

则当 $n > n_2$ 时,

$$\begin{aligned} a_n &= (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_{m+2} - a_{m+1}) + a_{m+1} \\ &= a_{n-2} + a_{n-3} + \dots + a_m + a_{m+1} > (n-m)a_{m+1} > M. \end{aligned}$$

(3) 若 $S = \{n | a_n > a_{n+1}, n \geq 1\} \neq \emptyset$, 且 S 为无限集,

设 $p_1 = \min\{n | a_n > a_{n+1}, n \geq 1\}$, $p_{i+1} = \min\{n | a_n > a_{n+1}, n > p_i\} (i=1, 2, \dots)$.

若 $p_{i+1} - p_i = 1$, 则 $a_{p_i} > a_{p_i+1} > a_{p_i+2}$, 又 $a_{p_i} < \max\{a_{p_i+1}, a_{p_i+2}\}$, 矛盾.

所以 $p_{i+1} - p_i \geq 2 (i=1, 2, \dots)$.

记 $m_i = a_{p_i+1} (i=1, 2, \dots)$.

当 $p_{i+1} - p_i = 2$ 时, $a_{p_i} > a_{p_i+1}$, $a_{p_i+1} < a_{p_i+2}$, $a_{p_i+2} > a_{p_i+3}$.

因为 $a_{p_i+1} = a_{p_i+2} - a_{p_i+3}$, 所以 $m_{i+1} = a_{p_{i+1}+1} = a_{p_i+2} - a_{p_i+1} = a_{p_i} > a_{p_i+1} = m_i$.

当 $p_{i+1} - p_i \geq 3$ 时, $a_{p_i} > a_{p_i+1}$, $a_{p_i+1} < a_{p_i+2} < \dots < a_{p_{i+1}}$, $a_{p_{i+1}} > a_{p_{i+1}+1}$.

因为 $a_{p_{i+1}-1} = a_{p_{i+1}} - a_{p_{i+1}+1}$, 所以 $m_{i+1} = a_{p_{i+1}+1} = a_{p_{i+1}} - a_{p_{i+1}-1} = a_{p_{i+1}-2} \geq a_{p_i+1} = m_i$.

所以 $m_i \leq m_{i+1} (i=1, 2, \dots)$.

因为 $a_{p_{i+1}} = a_{p_{i+1}+2} - a_{p_{i+1}+1}$,

所以 $a_{p_{i+1}+2} = a_{p_{i+1}} + a_{p_{i+1}+1} = a_{p_{i+1}} + m_{i+1} \geq a_{p_{i+1}} + m_1 \geq a_{p_i+2} + m_1 \ (i=1, 2, \dots)$.

所以 $a_{p_{i+1}+2} - a_{p_i+2} \geq m_1 \ (i=1, 2, \dots)$, 且 $a_{p_1+2} > a_{p_1+1} = m_1$.

对任意 $M > 0$,

取 $n_3 = [\frac{M}{m_1}] + 1$ (其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数), 则当 $k > n_3$ 时,

$$\begin{aligned} a_{p_k+2} &= (a_{p_k+2} - a_{p_{k-1}+2}) + (a_{p_{k-1}+2} - a_{p_{k-2}+2}) + \dots + (a_{p_2+2} - a_{p_1+2}) + a_{p_1+2} \\ &\geq (k-1)m_1 + a_{p_1+2} > km_1 > M. \end{aligned}$$

综上, 不存在正实数 M , 使得对任意的正整数 n , 都有 $a_n \leq M$15 分